

J 的世界 Research

Research Vol.01

AI Platform Evolution

從先進製程、先進封裝、光互連，到材料、散熱與電力，重新理解下一代 AI Platform。

FIRST PRINTING · 2026 · FACTS FIRST · EVIDENCE-BASED RESEARCH

P1 · STORY

從一場技術論壇開始

2026.06.25 · TSMC China Technology Symposium

研究起點

研究不是從「哪一檔股票會漲」開始，而是從一個產業事件開始，重新建立技術路徑。

EVENT

台積電於 2026 年 6 月 25 日在上海舉辦 China Technology Symposium。官方議程涵蓋 HPC、先進邏輯製程、3DFabric、先進封裝、製造與 Open Innovation Platform。

RESEARCH START

值得研究之處，不只是單一製程節點，而是技術從 transistor scaling 一路延伸至 system integration 的完整路徑。

先把「事實」與「推論」分開

FACT · 先進製程持續演進

台積電官方 2026 Technology Symposium 涵蓋 3nm、2nm、A16、A14 及後續技術。

FACT · 3DFabric 持續擴展

官方議程涵蓋 SoIC、InFO、CoWoS 與 SoW 等先進封裝技術。

INFERENCE · AI 平台瓶頸正在系統化

當製程與封裝同步演進，互連、材料、散熱與電力的重要性也必須放進同一研究框架。

四個訊號如何共同打造下一代 AI 平台

01 · Compute Scaling

先進製程持續推進，AI/HPC 對運算密度與能源效率的需求同步提高。

02 · Advanced Packaging

CoWoS、SoIC、SoW 等 3DFabric 技術，將晶片、記憶體與系統整合推向更高密度。

03 · Optical Interconnect

當電互連的頻寬、距離與功耗成為限制，光互連成為下一階段 AI 系統的重要研究方向。

04 · Materials & Infrastructure

製程、封裝與互連升級，同時推動材料、設備、散熱與電力需求。

從晶片走向系統

AI Compute → Advanced Process → Advanced Packaging → Optical
Interconnect → Thermal / Power → System

研究目的

不是預測單一技術何時取代另一項技術，而是觀察每一個節點何時從「技術可能性」進入「驗證、導入與量產」。

Evidence checkpoints

驗證 → 導入 → 量產 → 擴散

Glass Core：結果，而不是起點

定位

Glass Core 不應被單獨理解成一項材料題材，而應放在 AI 封裝持續提高尺寸、密度與訊號完整性的背景下觀察。

Glass → TGV → Core Substrate → Advanced Packaging → AI Accelerator

追蹤重點

技術驗證、製程整合、良率、量產時間與客戶導入，而不是只以市場題材判斷。

技術節點，如何轉換成產業觀察？

PROCESS · 先進製程

製程節點、產能、設備與材料需求。

PACKAGING · 先進封裝

CoWoS、SoIC、Chiplet 與異質整合。

OPTICAL · 光互連

CPO、光引擎、光纖與高速互連。

MATERIALS · 材料與設備

真正進入製程、驗證與量產的供應商。

INFRASTRUCTURE · 電力與散熱

AI Server 與資料中心的基礎設施瓶頸。

SYSTEM · AI Platform

整個系統的效能、功耗與成本。

下一個真正值得驗證的訊號

WATCH 01 · 驗證

技術是否由研發進入客戶驗證？

WATCH 02 · 導入

是否進入實際製程或產品設計？

WATCH 03 · 量產

是否開始形成可觀察的產能與營收？

WATCH 04 · 擴散

是否由單一客戶擴展至更多 AI 平台？

核心原則

研究的核心不是追逐題材，而是等待證據強度逐步提升。

研究方法

Facts First

公開資訊、公司揭露與官方技術資料優先。

Evidence-Based Research

技術路徑、供應鏈、驗證與量產進度交叉檢視。

J Insight

尚未被公司正式公告、但值得追蹤的內容，明確標示為「產業推論（Inference）」。

免責聲明

本網站資料僅供資訊分享及學習，不作為投資進出場之依據。

主要事件來源

TSMC 2026 Technology Symposium。